关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F039 对数函数图像性质

二级结论

条件

条件 1（底数要求）：

$a > 0, a \neq 1.$

条件 2（定义域）：

$x > 0.$

结论

结论一（性质总览）：

直观描述： 对数函数定义域为正实数，值域为全体实数，图像过点 $(1,0)$。

$$\text{Dom} = (0,+\infty), \quad \text{Ran} = \mathbb{R}, \quad f(1) = 0.$$

结论二（单调与符号）：

直观描述： 底数大于 1 时函数递增且 $x > 1$ 时 $y > 0$；底数小于 1 时函数递减且 $x > 1$ 时 $y < 0$。

$$\begin{cases} a > 1: & f \uparrow, \quad x > 1 \Rightarrow y > 0,\ 0 < x < 1 \Rightarrow y < 0, \\ 0 < a < 1: & f \downarrow, \quad x > 1 \Rightarrow y < 0,\ 0 < x < 1 \Rightarrow y > 0. \end{cases}$$

常见变形 (底数互倒对称):

$$\log_{1/a} x = -\log_a x, \qquad (a > 0,\ a \neq 1).$$

理解说明

一句话直觉

对数函数的图像趋势和函数值符号完全由底数 a 决定，图像恒过定点 $(1,0)$，且定义域为正实数。

核心拆解

要点一（定义域限制）：

自变量 x 必须大于 0，所以图像只出现在 y 轴右侧。

要点二（单调性条件）：

底数 $a > 1$ 时递增，$0 < a < 1$ 时递减，是比较大小的基础。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（符号法则）：

当 $x>1$ 或 $0<x<1$ 时，结合底数可得 y 的正负。

几何本质（图像渐近线）

当 x 趋近于 0^+ 时，y 趋近于 $-\infty$（$a>1$）或 $+\infty$（$0<a<1$），即图像无限接近 y 轴但不相交，y 轴是垂直渐近线。

代数意义（符号映射）

对数运算将正实数一一映射到全体实数，符号变化规律为：同底时，真数与 1 比较结合底数决定符号。

考点价值（高频考点）

- **考法一（比较大小）：**利用单调性比较同底对数式，或借助中间量 0、1 比较不同底对数。
- **考法二（定义域求解）：**求对数型函数的定义域，必须保证真数大于 0。

顿悟点

对数函数的一切性质（定义域、单调性、符号）均由底数 a 唯一刻画；遇到对数问题，先确定底数范围，再考虑定义域。

使用场景

- **场景一（比较大小）：**同底时直接比较真数；不同底时化为同底或使用中间值。
- **场景二（解对数不等式）：**利用单调性转化为真数的不等式，同时注意定义域。

证明

思路提示

利用对数定义将函数值转化为指数形式，借助指数函数的单调性证明对数函数的单调性，再结合定点得符号性质。

正式推导

步骤一（化指为对）：

任取 $0<x_1<x_2$，设 $y_1=\log_a x_1$，$y_2=\log_a x_2$，由对数定义得

$$a^{y_1}=x_1,\qquad a^{y_2}=x_2.$$

理由：对数定义 $a^{\log_a N}=N$。

步骤二（底数 $a>1$ 时单调性）：

当 $a>1$ 时，指数函数 $y=a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。由 $x_1<x_2$ 得 $a^{y_1}<a^{y_2}$，再

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由指数递增性得 $y_1 < y_2$，即 $\log_a x_1 < \log_a x_2$。

理由：指数函数单调递增，底数大于 1 时 $a^u < a^v \Leftrightarrow u < v$。

步骤三（底数 $0 < a < 1$ 时单调性）：

当 $0 < a < 1$ 时，指数函数 $y = a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减。由 $x_1 < x_2$ 得 $a^{y_1} < a^{y_2}$，由指数递减性得 $y_1 > y_2$，即 $\log_a x_1 > \log_a x_2$。

理由：指数函数单调递减，$a^u < a^v \Leftrightarrow u > v$。

步骤四（符号判定）：

由于 $f(1) = \log_a 1 = 0$，结合单调性：

- 若 $a > 1$，函数递增，则 $x > 1$ 时 $f(x) > f(1) = 0$；$0 < x < 1$ 时 $f(x) < f(1) = 0$。
- 若 $0 < a < 1$，函数递减，则 $x > 1$ 时 $f(x) < f(1) = 0$；$0 < x < 1$ 时 $f(x) > f(1) = 0$。

理由：单调函数的值符号由自变量与 1 的相对大小及单调性共同决定。

结论回扣

因此，对数函数的单调性和函数值符号完全由底数 a 决定，这一性质是处理对数比较、不等式和求参数范围的根本工具。

典型例题

例 1（基础）

题目： 求函数 $f(x) = \log_2(x-1)$ 的定义域，并指出其图像恒过的定点坐标。

解题步骤：

第一步（求定义域）：

由真数 $x - 1 > 0$ 得 $x > 1$，故定义域为 $(1, +\infty)$。

理由：对数函数要求真数大于 0。

第二步（找定点）：

令 $x - 1 = 1$，即 $x = 2$，此时 $f(2) = \log_2 1 = 0$，所以图像恒过定点 $(2, 0)$。

理由：当真数为 1 时函数值恒为 0。

关键结论： 定义域 $(1, +\infty)$，定点 $(2, 0)$。

例 2（稍变形）

题目： 比较大小：$\log_2 3$ 与 $\log_2 5$；$\log_{0.5} 3$ 与 $\log_{0.5} 5$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解题步骤：

第一步（底数判断）：

$\log_2 x$ 的底数 $2>1$，函数在 $(0,+\infty)$ 上单调递增；$\log_{0.5} x$ 的底数 $0.5<1$，函数单调递减。

理由：对数函数单调性由底数决定。

第二步（直接比较）：

对于 $\log_2$，由于 $3<5$ 且递增，所以 $\log_2 3<\log_2 5$。

理由：单调递增则自变量大函数值大。

第三步（递减情况）：

对于 $\log_{0.5}$，由于 $3<5$ 但递减，所以 $\log_{0.5} 3>\log_{0.5} 5$。

理由：单调递减则自变量大函数值反而小。

关键结论： $\log_2 3<\log_2 5$，$\log_{0.5} 3>\log_{0.5} 5$。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $\log_a 2>\log_a 3$，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（分析单调性）：

由条件 $\log_a 2>\log_a 3$ 且 $2<3$，可知函数 $y=\log_a x$ 在 $(0,+\infty)$ 上为减函数。

理由：当底数 $0<a<1$ 时，对数函数递减，真数大函数值反而小。

第二步（确定范围）：

减函数对应 $0<a<1$，结合对数定义域要求 $a>0, a\neq 1$，得 $a\in(0,1)$。

理由：对数函数分类讨论规则。

关键结论： $0<a<1$。

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

求对数型函数的定义域或解对数不等式时，忘记检查真数大于 0。

正确理解（先定义域）

涉及对数函数的任何问题，必须先保证自变量满足真数 >0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（习惯性疏忽）

习惯将所有函数定义域默认为 $\mathbb{R}$，遗忘对数函数的限制条件。

易错点二（底数分类遗漏）

处理含有参数 a 的对数函数单调性或不等式时，直接假设底数 >1，未分 $0<a<1$ 讨论。

正确理解（分类讨论）

当底数含参数 a 时，必须分 $a>1$ 和 $0<a<1$ 两类分别处理。

错因分析（默认递增）

默认对数函数都是增函数，忽略底数在 $(0,1)$ 时的递减情形。

易错点三（符号记忆混淆）

记错函数值符号，比如误以为 $a>1$ 时 $x>1$ 对应 $y<0$。

正确理解（符号法则）

$a>1$ 时，$x>1\Rightarrow y>0$，$0<x<1\Rightarrow y<0$；$0<a<1$ 时反之。

错因分析（机械记忆）

不结合单调性与定点推导符号，死记硬背导致混淆。

结论小结

一句话核心

对数函数性质由底数 a 唯一确定：定义域 $(0,+\infty)$，恒过 $(1,0)$；$a>1$ 时单调递增，$0<a<1$ 时单调递减；符号规律由单调性与定点给出。

使用条件

- **条件 1（真数为正）**：真数必须满足 $x>0$。
- **条件 2（底数合规）**：底数 $a>0$ 且 $a\neq 1$。

关键提醒

- **易错点（定义域优先）**：任何对数问题首先检查真数大于 0。
- **检查项（底数分类）**：底数含参数时，必须分 $a>1$ 和 $0<a<1$ 讨论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料